

Kurvenuntersuchung · Lösungen

1. Punkte eintragen: $(-2|-2)$, $(-1|2)$, $(0|0)$, $(1|-2)$, $(2|2)$ $f(-2) = -2$, $f(-1) = 2$, $f(0) = 0$, $f(1) = -2$, $f(2) = 2$

2. $x = 3$ $A'(x) = 27 - 3x^2$; $27 - 3x^2 = 0 \Rightarrow x^2 = 9$

3. Faktoren null setzen

4. Stelle gegeben, Wert gesucht

5. $f(1) = 2e - 2e = 0$

6. 80°C $k(0) = 60 + 20$

7. $x_1 = 0$, $x_2 = 2$, $x_3 = 6$ $f(x) = x(x-2)(x-6)$

8. $e^x > 0$ für alle $x \Rightarrow 3e^x + 1 > 1$
 $> 0 \Rightarrow$ keine Nullstelle;
 Wertemenge $]1; \infty[$

$$f'(x) = 3x^2 - 24x + 45$$

$$f''(x) = 6x - 24$$

$$g'(x) = 1,2(x-5)^2$$

9. $S_y(0|-50)$; genau zwei Nullstellen $x_1 = 2$ und $x_2 = 5$ (doppelt) $f(x) = (x-5)^2 \cdot (x-2)$

$$f''(x) = 6x^2 - 8$$

10. $N_1(-1|0)$ wegen Achsensymmetrie; weitere Schnittpunkte $N_2(-\sqrt{7}|0)$, $N_3(\sqrt{7}|0)$ mit a); $u = x^2$: $0,5u^2 - 4u + 3,5 = 0 \Rightarrow u = 1$ oder $u = 7$

11. Nullstelle $x = 2$; $S_y(0|-2e^3) \approx (0|-40,2)$ $f(0) = -2e^3 \approx -40,17$

$$f'''(x) = (0,5x^2 + 2x - 1) \cdot e^x$$

12. $S_y(0|-2)$, $N_1(-2|0)$, $N_2(2|0)$; $R(0|2)$ $f(0) = -2$; $x^2 - 4 = 0$

$$h'(t) = \frac{27}{40}t^2 - 27t + \frac{405}{2}$$

$$h''(t) = \frac{27}{20}t - 27$$

13. $N(-2|0)$, $S_y(0|2)$; $f'(x) = 0 \Rightarrow x = -1$, Vorzeichenwechsel von $+$ nach $- \Rightarrow H(-1|e)$ $f(0) = 2$; $f(-1) = e \approx 2,72$

14. nachweisen: $x = 2$ einsetzen

15. gefragt ist nur, wo die Tangente waagrecht ist

16. $x_1 = 0$ und $x_2 = 2$

$$f'(x) = 3x^2 - 6x$$

$$f'(x) = (1 - x) \cdot e^x$$

17. $H(1 \mid e)$

$$f'(x) = 0 \Rightarrow x = 1$$

$$f'(x) = -\frac{1}{2}x^2 + x$$

$$f''(x) = -x + 1$$

18. $T(0 \mid 0), H(2 \mid \frac{2}{3})$

$$f''(x) = \frac{12}{25}x$$

19. $H(-2,5 \mid 2,5), T(2,5 \mid -2,5);$
Gerade durch beide: $y = -x \Rightarrow$
Winkelhalbierende des II. und
IV. Quadranten

$$f'(x) = \frac{6}{25}x^2 - \frac{3}{2} = 0 \Rightarrow x = \pm 2,5$$

20. $y = -x$

$$f'(x) = \frac{3}{8}x^2 - 1,5 = 0 \Rightarrow x^2 = 4; f''(x) = \frac{3}{4}x:$$

 $H(-2 \mid 2), T(2 \mid -2)$

21. $h'(10) = 0, h''(10) = -13,5 < 0$ Kopf bei Nr. 13
 $\Rightarrow$ Maximum; $h(10) = 900$ m

22. $f'(-1 + \sqrt{5}) = 0 \Rightarrow$ waagerechte Kopf bei Nr. 12; $(-1 + \sqrt{5})^2 = 6 - 2\sqrt{5}$
Tangente; $f(-1 + \sqrt{5}) = (1 -$
 $\sqrt{5}) \cdot e^{\sqrt{5}-1} \approx -4,25$

23. $H(3 \mid 4), T(5 \mid 0)$

Kopf bei Nr. 9

24. $H(0 \mid 3,5); T_1(-2 \mid -4,5), T_2(2$
 $\mid -4,5)$

Kopf bei Nr. 10;
 $f'(x) = 2x^3 - 8x = 2x(x - 2)(x + 2)$

25. $H(4 \mid 2e) \approx (4 \mid 5,44)$

$$f'(x) = 0 \Rightarrow x = 4; \text{ Vorzeichenwechsel von } + \text{ nach } -$$

26. der Wert $f'''(1) = 6$ ist gegeben

27. gefragt ist die größte
Wachstumsrate

28. $W(4 \mid 2)$

Kopf bei Nr. 9

29. Wendepunkt ($t = 20$):
Zeitpunkt der größten
Geschwindigkeit beim Aufstieg

Kopf bei Nr. 13; $h''(t) = 0 \Rightarrow t = 20$

30. $a = 0$ (Tiefpunkt bei 0,2); $b \approx$
0,5 (jede Wendestelle, auch 1,2
oder 1,8)

31. $P \approx (1,8 \mid 0,22)$; Wendepunkt (Krümmungswechsel) im fallenden Abschnitt zwischen Hochpunkt ($\approx 1,6$) und Tiefpunkt (≈ 2) $\Rightarrow f''(x_P) = 0$ und $f'(x_P) < 0$ mit a)
32. $f''(x) = (x/4 - \frac{3}{2}) \cdot e^{-x/2+3}$ $f'''(6) = \frac{1}{4}$
mit Produktregel; $f''(6) = 0$ mit Vorzeichenwechsel, $f(6) = 4 \Rightarrow W(6 \mid 4)$
33. $W1(-2 \mid \frac{2}{3}), W2(0 \mid 2)$ $f''(x) = x^2 + 2x = x(x+2);$
 $f'''(x) = 2x + 2 : f'''(0) = 2, f'''(-2) = -2$
34. $W1(-4,45 \mid 0,09), W2(0,45 \mid -2,98)$ Kopf bei Nr. 12; $x = -2 \pm \sqrt{6}$
35. die Tangente in P geht nach rechts oben
36. A : plus, B : null, C : minus
37. f' wechselt an seiner einzigen Nullstelle -3 das Vorzeichen von $-$ nach $+$ $\Rightarrow f$ fällt für $x \leq -3$ und steigt für $x \geq -3$
38. Graph II ist f' ; Nullstelle bei $x = -1$ (Hochstelle von f), negativ für $x > -1$, weil f dort fällt Kopf bei Nr. 13; mit a)
39. $Q(2 \mid -\frac{4}{3})$: tiefster Punkt des unteren Schienenverlaufs rechts, am Übergang in den rechten Halbkreis $g'(x) = x^2 + 2x = 0 \Rightarrow x = -2 (x \neq 0) \Rightarrow x_Q = 2;$
 $y_Q = -g(-2) = -\frac{4}{3}$
- $f'(x) = 0,5 \cdot e^{0,5x}$
40. $f'(x) = 0,5 \cdot e^{0,5x} > 0$ für alle $x \Rightarrow$ streng monoton steigend
41. genau eine Nullstelle von g' ($x = 5$) $\Rightarrow$ genau eine waagerechte Tangente; $g' \geq 0$ ohne Vorzeichenwechsel $\Rightarrow$ kein Extrempunkt (Sattelpunkt) Kopf bei Nr. 9
42. streng monoton fallend auf $[0; -1 + \sqrt{5}]$, streng monoton steigend auf $[-1 + \sqrt{5}; \infty)$ Kopf bei Nr. 12; mit c); Tiefstelle $-1 + \sqrt{5} \approx 1,24$

43. I falsch Kopf bei Nr. 12; mit c); Tiefpunkt hat den kleinsten Wert seiner Umgebung $\Rightarrow f(-0,9 + \sqrt{5}) > f(-1 + \sqrt{5})$. II wahr; $f(-0,9 + \sqrt{5}) \approx -4,21$; $f'(-0,9 + \sqrt{5}) \approx 0,87$
44. Grad ungerade, Koeffizient negativ
45. der Faktor e^{-3x}
46. Grenzwert 0; Graph nähert sich der x-Achse von oben Kopf bei Nr. 13
47. $x \rightarrow +\infty$: $f(x) \rightarrow -\infty$; $x \rightarrow -\infty$: $f(x) \rightarrow +\infty$ Kopf bei Nr. 18; Leitterm $-\frac{1}{6} x^3$
48. $x \rightarrow -\infty$: $f'(x) \rightarrow -\infty$; $x \rightarrow +\infty$: $f'(x) \rightarrow +\infty$ Leitterm $\frac{1}{3} x^3$
49. Nullstelle 2; $x \rightarrow -\infty$: $f(x) \rightarrow 0$; $x \rightarrow +\infty$: $f(x) \rightarrow -\infty$ Kopf bei Nr. 17
50. $x \rightarrow +\infty$: $f(x) \rightarrow +\infty$; $x \rightarrow -\infty$: $f(x) \rightarrow 0$ Kopf bei Nr. 12
51. achsensymmetrisch
52. nur ungerade Exponenten $\Rightarrow$ punktsymmetrisch zum Ursprung
53. nur gerade Exponenten ($f(-x) = f(x)$) $\Rightarrow$ achsensymmetrisch zur y-Achse Kopf bei Nr. 10
54. $f(-x) = -\frac{2}{25} x^3 + \frac{3}{2} x = -f(x) \Rightarrow$ punktsymmetrisch; Nullstellen $0, \pm 5\sqrt{3}/2 \approx \pm 4,33$ Kopf bei Nr. 19; $f(x) = x \cdot (\frac{2}{25}x^2 - \frac{3}{2})$; $x^2 = \frac{75}{4}$
55. innen: x-Richtung
56. 4, das Plus heißt nach links $2x + 8 = 2 \cdot (x + 4)$
57. falsch mit a); Verschiebung in y-Richtung erhält Steigungen, aber $g'(0) = 2 \neq h'(0) = 1$; $h'(0) = 1$
58. Spiegelung an der y-Achse und Streckung in x-Richtung mit Faktor 400

59. $c = 4, d = 55$; Graph von f um 55 nach oben verschoben, dann in y -Richtung mit Faktor 4 gestreckt
Kopf bei Nr. 9; $f(x) + 55 = x^3 - 12x^2 + 45x + 5$
60. $h(x) = f(x + 2) = e^{0,5x+1} - e$
Kopf bei Nr. 40; Nullstelle von f : $x = 2$
61. z. B. $g(x) = f(-x) = 0,5 \cdot (x^2 - 4) \cdot e^{-x}$ (IV. Quadrant) und $h(x) = -f(x) = -0,5 \cdot (x^2 - 4) \cdot e^x$ (II. Quadrant); $k(x) = -f(-x)$ (I. Quadrant)
Kopf bei Nr. 12
62. $g^* \perp g$ durch den Ursprung $\Rightarrow$ Steigung $-1/(\frac{1}{2}) = -2 \Rightarrow g^*(x) = -2x$; $A^*(-2,5 \mid 5)$
Kopf bei Nr. 19; Drehung um 90° : $(x \mid y) \rightarrow (-y \mid x)$
63. nein
mit a); Graph von g entsteht aus Graph von f durch Streckung in x -Richtung (Faktor 3) und y -Richtung (Faktor 2), beide $> 1 \Rightarrow$ Strecke länger;
 $|AB| = \sqrt{\pi^2 + 4} \approx 3,72$; bei g : $\sqrt{9\pi^2 + 16} \approx 10,24$
64. $z = \frac{25}{3} \approx 8,33$
mit d); Steigungsdreieck $3 : 4 : 5$; Abstand 5 ist Kathete, z Hypotenuse: $z/5 = \frac{5}{3}$
65. $g(x) = -(x - 2) \cdot e^{-x/2+3}$; Durchmesser $\approx 7,4$ mm
 $f(11) = 9e^{-2,5} \approx 0,739$;
 $2 \cdot 0,739 LE = 1,48 LE = 0,74 cm$
66. $A = \frac{1}{2} \cdot 2\pi \cdot 2 = 2\pi$
Grundseite $AC = 2\pi$; Höhe 2
67. 180 l
Kopf bei Nr. 12; mit b); Grundfläche $60 \text{ cm} \times 60 \text{ cm}$; Höhe 50 cm
68. passt; Höhe $2 \cdot \frac{4}{3} = \frac{8}{3} \text{ m} \approx 2,67 \text{ m} \leq 2,7 \text{ m}$, Breite $2 \cdot (2 + \frac{4}{3}) = \frac{20}{3} \text{ m} \approx 6,67 \text{ m} \leq 6,7 \text{ m}$
Halbkreise um $N(\pm 2 \mid 0)$ mit Radius $\frac{4}{3}$ reichen bis $x = \pm \frac{10}{3}$
69. $\approx 1041 \text{ m}$
Kopf bei Nr. 13; mit j); $h(15) = 759,375$; Aufstieg 10 bis 15 min: $900 - 759,4 = 140,6 \text{ m}$
70. Länge $\approx 18,4 \text{ m}$; Zeit $\approx 5,25 \text{ min} \approx 5 \text{ min } 15 \text{ s}$
vier Bögen $4 \cdot 2,5 = 10 \text{ m}$; Vollkreis mit Radius $\frac{4}{3}$: $2\pi \cdot \frac{4}{3} \approx 8,38 \text{ m}$
71. $4,5 \text{ cm} \times 5,44 \text{ cm} \times 5,44 \text{ cm}$; Masse $\approx 114 \text{ g}$
mit b); Länge $9 LE = 4,5 \text{ cm}$; Breite und Höhe $2 \cdot 2e \approx 10,87 LE \approx 5,44 \text{ cm}$
72. Substitution
73. $x > 3$
74. $x_1 = 2, x_2 = -2$
 $f'(x) = -2x + 6$; $-x^2 + 6x - 4 = -2x^2 + 6x, x^2 = 4$

75. $f'(x) = -2x + 4$; $x_1 = -1$ oder $x_2 = 1$ $-x^2 + 4x - 1 = -2x^2 + 4x \Rightarrow x^2 = 1$
76. $(x + 2) \cdot e^{-x} = -(x + 1) \cdot e^{-x} \Rightarrow x + 2 = -x - 1 \Rightarrow x = -1,5$ Kopf bei Nr. 13
77. $L = (0; 5) \cup (5; \infty)$ Kopf bei Nr. 9; $f(x) - g(x) = 0,6x(x - 5)^2$
78. Lösungsweg: $|p(x) - f(x)| \leq \frac{3}{8}$ Kopf bei Nr. 10; mit g);
 ansetzen; für $x \geq 1$ ist $f \geq p \Rightarrow 0,5x^4 - 0,5x^2 \leq \frac{3}{8}$; $0,5x^4 - 0,5x^2 = \frac{3}{8} \Rightarrow x^2 = 1,5$
 Randgleichung mit $u = x^2$ lösen
 $(u = 1,5) \Rightarrow 1 \leq x \leq \sqrt{1,5} \approx 1,22$
79. $x \approx 1,9$ (grafisch: Stelle, an der der Graph 3 Einheiten weiter rechts 1000 höher liegt); Kopf bei Nr. 17
 Deutung: Zeitpunkt, zu dem die Anzahl der Likes um 1000 kleiner ist als drei Stunden später
80. nach unten
81. $(0|2)$
82. Punkte eintragen: $(-2|-6)$, $(-1|0)$, $(0|0)$, $(1|0)$, $(2|6)$ $f(-2) = -6$, $f(-1) = 0$, $f(0) = 0$, $f(1) = 0$, $f(2) = 6$
83. Anzahl der Likes nimmt zunächst immer stärker zu, ab einem Zeitpunkt immer schwächer, nähert sich 2500 Kopf bei Nr. 17
84. 4,5 Randwerte $f(-3) = f(3)$
85. ≈ 230 °C (228 bis 235 °C vertretbar) Kopf bei Nr. 9; Schwankung zwischen ≈ 222 °C und 245 °C
86. falsch Kopf bei Nr. 9; mit b), c); Wendetangente trifft den Graphen nur in W; Wendetangente $y = -3x + 14$; $f(7) = 20$
87. $f(3) = 1$ und $f'(3) = 0$
88. drei Unbekannte a , b , c und drei Gleichungen

89. Steigung $(1,2 + 0,4)/(2 - 0,4) = 1$, y-Achsenabschnitt $-0,8 \Rightarrow g(x) = x - 0,8$; beide Punkte erfüllen die Gleichung Kopf bei Nr. 18
90. $a = 1/32$, $b = \frac{1}{8}$; $k(0) = 0$, $k'(0) = 0$ (von selbst), $k(2) = 1$, $k'(2) = 1,5$ Kopf bei Nr. 18; Steigung RS = 1,5;
 $16a + 4b = 1$, $32a + 4b = 1,5$
91. $k(x) = 2x^3 - 28x^2 + 130x + 20$ Kopf bei Nr. 9; $d = 20$, $c = 130$;
 $125a + 25b = -450$, $75a + 10b = -130$
92. die Randwerte $A(0)$ und $A(4)$
93. 60
94. $x = 2$ $A'(x) = 12 - 3x^2$; $12 - 3x^2 = 0 \Rightarrow x^2 = 4$
95. $d(x) = 0,5x^2 - 0,5x^4$ maximal bei $x = \pm 1/\sqrt{2}$ mit $d = \frac{1}{8}$ Kopf bei Nr. 10;
 $d'(x) = x - 2x^3 = 0 \Rightarrow x = 0, \pm 1/\sqrt{2}$;
 $d(0) = d(\pm 1) = 0$
96. $P(\sqrt{2} \mid (\sqrt{2} + 2) \cdot e^{-\sqrt{2}}) \approx (1,41 \mid 0,83)$ Kopf bei Nr. 13; $A(u) = u \cdot f(u) = u(u + 2)e^{-u}$;
 $A'(u) = (2 - u^2)e^{-u} = 0 \Rightarrow u = \sqrt{2}$